தீர்வு

இது இரட்டைப்படை முதல் வகை தலைகீழ் சமன்பாடாகும். எனவே இதனை,

$x^2\left[\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-10\left(x+\frac{1}{x}\right)+26\right]=0 \quad x\neq 0$ எனவே $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-10\left(x+\frac{1}{x}\right)+26=0$

என மாற்றி எழுதலாம். $y=\left(x+\frac{1}{x}\right)$ என்க.

$\left[\left(y^2-2\right)-10y+26\right]=0 \Rightarrow \left(y^2-10y+24\right)=0 \Rightarrow (y-6)(y-4)=0.$

நிலை (i)

$y=6$ எனில், $x+\frac{1}{x}=6 \Rightarrow x=3+2\sqrt{2}, x=3-2\sqrt{2}$.

நிலை (ii)

$y=4$ எனில், $x+\frac{1}{x}=4 \Rightarrow x=2+\sqrt{3}, x=2-\sqrt{3}$

எனவே, மூலங்கள் $3\pm 2\sqrt{2},\ 2\pm\sqrt{3}$ ஆகும்.

3.8.3 பல்லுறுப்புக்கோவையற்ற சமன்பாடுகள் (Non-polynomial Equations)

சில பல்லுறுப்புக்கோவையற்ற சமன்பாடுகளையும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் துணையோடு தீர்க்க இயலும். உதாரணமாக $\sqrt{15-2x}=x$ என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுவோம். முதற்கண் இது பல்லுறுப்புக்கோவை அன்று என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. இருபக்கமும் வர்க்கம் காண $x^2+2x-15=0$ எனக் கிடைக்கும். இந்த பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதை நாம் அறிவோம். பல்லுறுப்புக்கோவையின் தீர்வுகளிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை ஆராய்ந்தால் 3 மற்றும் -5 ஆகியவை $x^2+2x-15=0$ -க்கு தீர்வுகளாக அமையும். $\sqrt{\bullet}$ மதிப்பிற்கு குறையற்ற மதிப்புகளை மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்வது என்பதை கருத்தில் கொண்டால் $x=3$ என்பது மட்டுமே மூலமாகும். அத்தகைய ஒதுக்கீடு இல்லையெனில் $x=-5$ என்பதும் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.29

$$2\cos^2 x-9\cos x+4 = 0. \qquad \ldots (1)$$

எனும் சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வு இருப்பின் காண்க.

தீர்வு

சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் இருப்பது பல்லுறுப்புக்கோவை அல்ல. ஆனால் பல்லுறுப்புக்கோவை போல் தோற்றமளிக்கிறது. உண்மையில், இதனை $\cos x$-ல் இருக்கும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை எனலாம். எனினும் (1) -ல் உள்ள சமன்பாட்டைத் தீர்க்க பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளைப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். $\cos x$-ஐ y எனப் பிரதியிட $2y^2-9y+4=0$ எனும் பல்லுறுப்பு கோவைச் சமன்பாடு கிடைக்கிறது. 4 மற்றும் $\frac{1}{2}$ ஆகியவை இதன் தீர்வுகளாகும்.

இதிலிருந்து $\cos x=4$ அல்லது $\cos x=\frac{1}{2}$-க்கு ஏற்றதாக x அமையவேண்டும். ஆனால் $\cos x=4$ என்பது சாத்தியமில்லாதது. $\cos x=\frac{1}{2}$-எனும்போது எண்ணற்ற பல மெய்யெண் மதிப்புள்ள x

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 134 16-12-2022 15:07:27